Growth-Leading AX Company

LG U+ Why Not SW Camp

[프로젝트 1] 기획/설계

2024. 8. 21. ~ 8. 23.

주제	고객 상담 이력 자동 분석 서비스 기획/설계(AICC)
팀 AIIII	팀장: 박준현(개발, 데이터 관리)
	김다란솔(PM/PO, 기획)
	이현행(개발, 데이터관리)
	임기빈(PM/PO, 데이터 관리, 로고 디자인)
	신종현(개발, 데이터관리)
	정인엽(PM/PO, 데이터관리

1. 고객 상담 이력 자동 분석 서비스 추진 배경

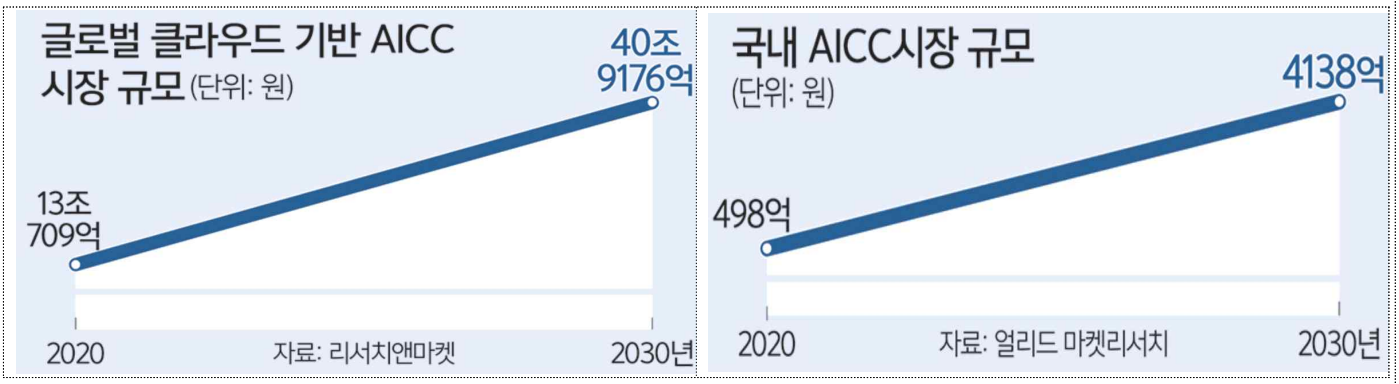
□ 고객 상담 이력 자동 분석 서비스 배경

○ 기술 고도화 및 서비스 복잡화로 인해 기존의 단순한 수준의 **고객 요구사항**이 **다양해지고,** 고객 상담 분야의 정교화로 인해 전통적인 상담 기법(고객·상담사 간 비대면 상담)을 벗어난 **고객 경험(CX) 개선 필요**

○ 인건비 상승으로 인한 **상담 인력**에 대한 **발생 비용 증가**와 그로 인한 인건비·시스템 개발유지비 간 **비용 역전 현상 발생***으로 인해 **AICC 개발**에 대한 **수요 증가(참고)**

* 상호 간 발생 비용이 역전되는 현상 : **(현재) 상담사 인건비 < 시스템 개발유지비** ◀ (기존) 상담사 인건비 > 시스템 개발유지비

<참고> 국내외 AICC 시장 규모



▹ 글로벌/국내 AICC 시장 규모: 2030년에 각각 **300%/830% 이상 시장 규모 증가** 예상(20년 대비)

□ AICC(AI Contact Center)

○ AICC는 **AI 기반** 시스템으로 음성 인식(STT), 자연어처리(NLP), 음성 합성(TTS) 등의 인공지능(AI) 기술을 활용하여 콘택트 센터의 업무를 효율적이고 창의적으로 수행할 수 있도록 도와주는 서비스

○ 24시간 상담, 상담 분석 등을 통한 **고객 서비스 질 향상**으로 제품에 대한 **고객 만족도 향상**

2. 고객 상담 이력 자동 분석 서비스 현황

□ 국내 주요 통신 3社 AICC 서비스 현황

LG U+ 'VOC LAB'	공통점
- (생성형 AI) 생성형 AI로 고객 문의 사항을 요약하여 복잡한 문의 내용의 명료화 - (검색 기능) 고객 요청 사항을 파악하여 상품 및 서비스 개선 - (문제 해결) 과거 상담 이력을 활용한 문제 예측 및 해결	○ AI 기반 고객 서비스 개선 : AI를 활용해 실시간 대화 분석으로 고객 문의 사항을 명료화하고 상담 정확도를 높여, 사용자 편의를 증대시킨다. ○ 실시간 및 사후 데이터 활용 : 상담 내용의 자동화된 처리를 통해 데이터를 효과적으로 활용하여 문제를 예측하고 해결하여 상담 환경을 안정적으로 유지한다.
KT 'AICC'	
- (실시간 상담 지원) 실시간 대화록 분석 및 결과 제공을 통한 상담 정확도 향상 - (사후관리 자동화) 상담 종결 후, 상담 유형 자동 분류 및 상담 내용 요약 - (모니터링) 실시간 상담 진행 상황 모니터링을 통한 안정적 상담 환경 구성	
SKT 'CCaaS'	
- (통합 솔루션) AICC 운영에 필요한 솔루션 통합·제공(올-인원 서비스) - (서비스 차별화) 콜 인프라, 상담 앱, AI 솔루션 등 차별화 서비스 제공 - (AI 비서) AI 비서 서비스를 통해 사용자 편의 제공	

□ AICC 서비스 문제점 및 보완 사항에 따른 기대 효과

구 분		문제점	보완사항	기대 효과
서비스	정확성	AI 할루시네이션 현상 ▸AI 할루시네이션으로 응답 부정확 현상 발생 ▸음성신호 감정인식 기술 활용 사례 미비	❶ 고품질 학습 데이터 제공 ⇨ 다양성과 대표성을 가진 데이터를 확보로 정보 편향 제거 ❷ 고객 히스토리 적재 ⇨ 분야별 필요 도메인 지식을 반영해 맞춤형 답변 제공 ❸ NLP 기술을 통한 문맥 이해 개선 ⇨ 단어의 관계와 중요도를 파악하여 문맥에 맞는 응답 생성	서비스 신뢰도 및 만족도 향상 ➥ 맞춤형 응답과 정확성을 통해 높은 수준의 고객 경험(CX)을 제공하여 충성 고객 이탈 방지
	한계성	언어 및 상담 구조의 한계 ▸발화 특성 및 언어의 문화적 배경 차이에 대한 인식 한계 ▸단계별로 구조화된 상담 구조에 따른 원스톱 상담 구현 한계	❶ 파인튜닝(미세조정) 적용 ⇨ General 모델에 파인튜닝*을 통한 Custom 모델 개발 **파인튜닝: LLM에 특정 데이터-셋을 사용하여 분야별 추가 학습** ❷ RLHF(인간피드백 기반 강화학습)을 통한 보상모델 개발 ⇨ 인간 선호도와 피드백 기반의 학습으로 문맥과 도메인 지식 제공 ❸ 응답형 상담 구조 개편 ⇨ 기존의 절차적 상담 구조에서 응답형 상담 구조로 개편 [접수-안내-응답] ▶ [**응답**-(접수-안내)]	언어 맥락 이해와 개인화를 통한 자연스러운 응답 모델 구축 ➥ 자연스러운 응답 모델을 통해 언어 특성에 맞는 응답을 형성 예: 신조어나 위협 폭언 등 늬앙스를 구분하여 상황별 자연스러운 대처 응답형 상담 구조 개편을 통해 원스톱 상담 시스템 구현 ➥ 고객 음성에 대한 응답을 초기 진행하여 상담 절차 간소화 *응답으로 상담 종결 시, 접수 및 안내 생략 가능
	기술성	음성 데이터 처리 기술 부족 ▸대용량 트래픽처리 기술 부족으로 응답속도 지연 발생	❶ STT을 통한 음성데이터 이분화 **(텍스트파일, 음성 파일)** ⇨ (텍스트파일) 텍스트 인덱스를 통해 서비스 연동 (음성파일) AWS CLOUD DB에 별도 저장을 통해 원본 보관	데이터 이분화를 통해 대용량 트래픽 처리 및 즉시 응답 시연 ➥ 텍스트 인덱스를 통해 서비스 검색 기능 효율성 증대. ➥ 음성 파일 보관을 통해 고객 신뢰도 유지

3. 고객 상담 이력 자동 분석 서비스 '모두+'

□ '모두+' 서비스 설명서

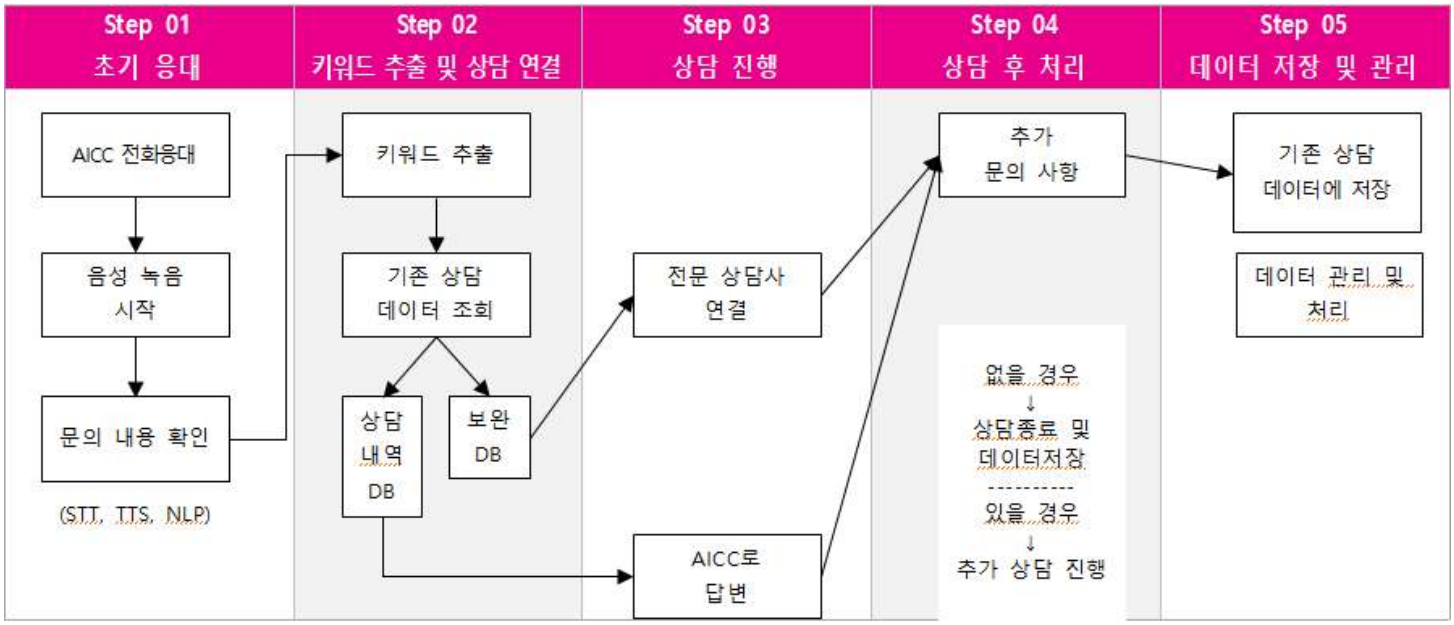
모두+

로고



기술 개념	STT	TTS	NLP
	음향 모델링, 언어 모델, 디코더	텍스트 분석, 음성 생성, 음성 스타일링	구문 분석, 개체명 인식, 대화 관리
서비스 대상	국내 통신사	공공기관	서비스업

□ '모두+' 서비스 흐름도



서비스 진행 순서

① 자동응답시스템으로 녹음 안내 및 문의 내용 확인
② 고객의 답변에서 stt(인식) tts(합성) nlp(자연어처리) 기술로 키워드 추출
③ 추출된 키워드 기존 상담 데이터(TEXT DB)에서 조회
④ 상담 내역이 존재하면 AICC가 답변
⑤ 새로운 상담 내역 또는 더 전문(세부)적인 내용이라면 상담사로 연결
⑥ 각각 상담 내역 DB와 보완 DB(음성)에 저장
⑦ 추가 문의 사항 여부
⑧ 상담이 완료되면 상담 데이터(TEXT DB)에 저장

4. '모두+' 제공 기술 방향성

